

Installation de Windows Server 2022 sur Proxmox VE - Nathaniel T

1. Prérequis et Préparation

Avant de créer la machine virtuelle (VM), il est nécessaire de disposer des fichiers images (ISO) et de les charger sur le serveur Proxmox.

A. Les fichiers nécessaires

1. **ISO Windows Server 2022** : L'image d'installation officielle (version Standard ou Datacenter).
2. **ISO VirtIO Drivers (Stable)** : Windows ne possède pas nativement les pilotes pour le matériel paravirtualisé de Proxmox (disque, réseau, ballonnement de mémoire). Il faut télécharger l'ISO `virtio-win.iso` (disponible sur le dépôt officiel Fedora/Proxmox).

B. Upload sur Proxmox

1. Se connecter à l'interface web de Proxmox.
2. Aller dans **Datacenter** > **[Nom du Nœud]** > **local (ou autre stockage ISO)**.
3. Cliquer sur **ISO Images** > **Upload**.
4. Uploader les deux fichiers ISO (Windows et VirtIO).

2. Création de la Machine Virtuelle

Nous allons configurer la VM pour utiliser le matériel "VirtIO" afin de garantir les meilleures performances (I/O disque et débit réseau).

1. Cliquer sur **Create VM** en haut à droite.
2. **Onglet General** :
 - **Node** : Choisir le nœud.
 - **VM ID** : Celui que vous voulez (ex: 100).

- **Name :** `SRV-WIN-2022` (par exemple).

3. Onglet OS :

- **Use CD/DVD disc image file :** Sélectionner l'ISO de Windows Server 2022.
- **Guest OS :** Type `Microsoft Windows` , Version `11/2022` .

4. Onglet System :

- **Graphic card :** `Default` ou `SPICE` (pour un meilleur affichage via console).
- **Machine :** `q35` (recommandé pour les OS modernes).
- **BIOS :** `OVMF (UEFI)` (Standard actuel pour Windows Server 2022).
- **EFI Storage :** Sélectionner le stockage pour le disque EFI.
- **TPM Storage :** (Optionnel mais recommandé) Sélectionner le stockage pour l'émulation TPM 2.0.
- **Qemu Agent : Cocher la case** (Indispensable pour que Proxmox communique avec la VM).

5. Onglet Disks :

- **Bus/Device :** `SCSI` (C'est ici que la performance se joue).
- **Storage :** Choisir le stockage (ex: local-lvm).
- **Disk size (GiB) :** 60 Go (minimum recommandé pour l'OS).
- **Cache :** `Write back` (Meilleures perfs, attention en cas de coupure de courant) ou `Default` .
- **Discard :** Cocher (permet de libérer l'espace vide sur le SSD physique).
- **IO Thread :** Cocher (améliore les performances disques).

6. Onglet CPU :

- **Cores :** 2 ou 4 (selon les ressources disponibles).
- **Type :** `Host` (La VM utilise directement les instructions du CPU physique, max perf).

7. Onglet Memory :

- **Memory (MiB) :** 4096 (4 Go) ou 8192 (8 Go).

- **Ballooning Device** : Cocher (permet de rendre la RAM non utilisée à l'hôte).

8. Onglet Network :

- **Bridge** : `vmbro` (généralement).
- **Model** : `VirtIO (paravirtualized)` (Indispensable pour le 10Gbit/s virtuel).

9. **Confirm** : Ne pas cocher "Start after created". Cliquer sur **Finish**.

3. Ajout du lecteur de pilotes (Étape Cruciale)

Comme nous avons deux ISOs mais un seul lecteur CD configuré, il faut ajouter le second pour les pilotes VirtIO.

1. Sélectionner la VM créée > **Hardware**.
2. Cliquer sur **Add** > **CD/DVD Drive**.
3. Sélectionner l'ISO `virtio-win.iso`.
4. Cliquer sur **Create**.

Note technique : Vous avez maintenant deux lecteurs CD : l'un avec l'installateur Windows, l'autre avec les pilotes.

4. Installation de l'OS

1. Démarrer la VM (bouton **Start**) et ouvrir la **Console**.
2. Appuyer sur une touche quand le message "Press any key to boot from CD or DVD" apparaît.
3. Choisir la langue et cliquer sur **Suivant** > **Installer maintenant**.
4. Choisir l'édition : **Windows Server 2022 Standard (Expérience de bureau)** (Sinon vous n'aurez pas d'interface graphique, seulement PowerShell).
5. Accepter la licence et choisir **Personnalisé : Installer uniquement Windows (avancé)**.

Le problème du disque introuvable

À cette étape, la liste des disques est vide. C'est normal, Windows ne connaît pas le contrôleur "VirtIO SCSI".

1. Cliquer sur le bouton **Charger un pilote (Load Driver)**.
 2. Cliquer sur **Parcourir**.
 3. Développer le lecteur CD `virtio-win...`.
 4. Aller dans le dossier : `vioscsi` > `amd64` > `2k22`.
 5. Valider. Windows va détecter "Red Hat VirtIO SCSI controller". Cliquer sur **Suivant**.
 6. Le disque apparaît maintenant. Sélectionner le disque et cliquer sur **Suivant** pour lancer l'installation.
-

5. Configuration Post-Installation (Pilotes & Agent)

Une fois Windows installé et la session ouverte, le réseau ne fonctionne pas et la résolution est faible. Il faut installer le reste des pilotes.

1. Ouvrir l'explorateur de fichiers dans la VM.
2. Aller sur le lecteur CD contenant les **virtio-drivers**.
3. Exécuter l'installateur global : `virtio-win-gt-x64.exe` (ou `virtio-win-guest-tools`).
4. Suivre l'assistant d'installation :
 - Accepter tout par défaut.
 - Cela installera : le pilote réseau (NetKVM), le pilote graphique (QXL/Spice), le pilote mémoire (Balloon) et le **QEMU Guest Agent**.

Vérification

- Le réseau doit devenir actif.
 - Dans l'interface Proxmox (vue **Summary** de la VM), vous devriez maintenant voir l'adresse IP de la VM s'afficher. Cela confirme que l'Agent QEMU fonctionne.
-

6. Bonnes pratiques de finalisation

Pour un environnement de production (ou un stage sérieux) :

1. **Désactiver la mise en veille** : Serveur oblige.
2. **Fixer une IP Statique** : Via les paramètres Ethernet (IPv4).

3. **Activer le bureau à distance (RDP)** : Pour administrer le serveur sans passer par la console Proxmox.
4. **Mises à jour** : Lancer Windows Update immédiatement.
5. **Retirer les ISOs** : Dans Proxmox > Hardware, retirer les deux images ISO des lecteurs CD.